

SOMMAIRE



NOTES PERSO DU COURS

- I. La structure du sang
- II. L'hématopoïèse
- III. Les cellules de l'immunité innée
- IV. Les cellules de l'immunité adaptative

❖ Compartiments liquidiens – rappel

Phases liquides : 60 à 70% du poids corporel

- LEC –Liquide extracellulaire

↓ Plasma : 25% du LEC

Lymphes : 75% du LEC

→interstitielle (en dehors d'un canal/vaisseau lymphatique)

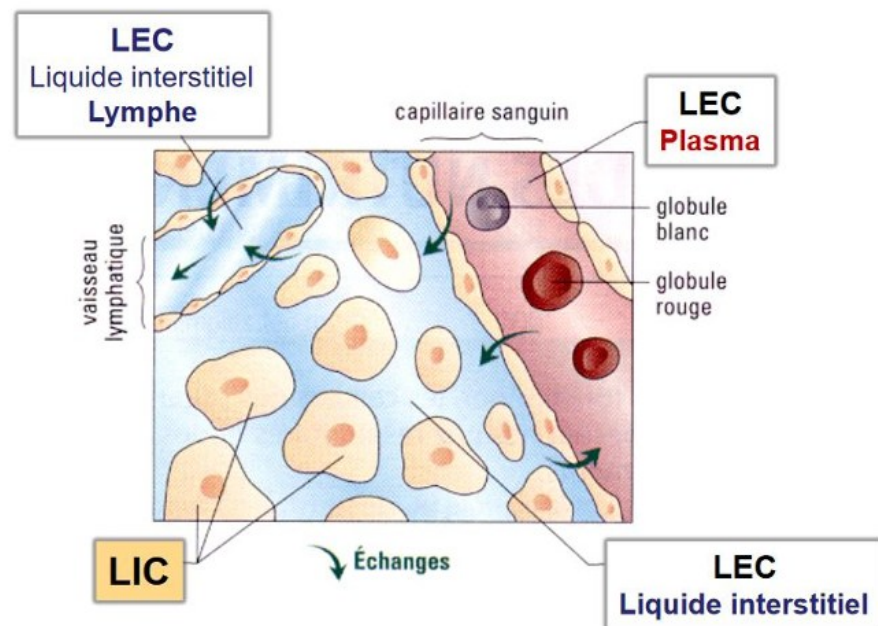
→canalisée (se situe dans un vaisseau lymphatique)

Communication et diffusion permanente à travers les parois vasculaires et lymphatiques

- LIC -Liquide intracellulaire

Tout ce qui est à l'intérieur et extérieur des cellules subissent un mouvement dynamique permanent qui est nécessaire à la stabilisation électrolytique

Les liquides corporels



I. LA STRUCTURE DU SANG

❖ Le sang

Définition

Tissu liquide en mouvement permanent dans un circuit vasculaire, composé en partie d'éléments figurés cellulaires et d'une partie liquide, le plasma.

► Tissu conjonctif liquidien de couleur rouge et aspect visqueux

► Représente 7 à 8% du poids corporel soit :

→ 5 à 6 litres - homme adulte

→ 4 à 5 litres - femme adulte

→ 300ml (environ) - nouveau-né.

► Son PH se situe entre 7,35 et 7,45.L

Le Ph sanguin = propre au sang limite étroite qui suppose le maintien de la vie varie entre 7.35 et 7.45

PH tissulaire = plus variable (cela dépend de l'activité physique , de l'état de sante plus ou moins inflammatoire, varie entre 6.8 et 7.35

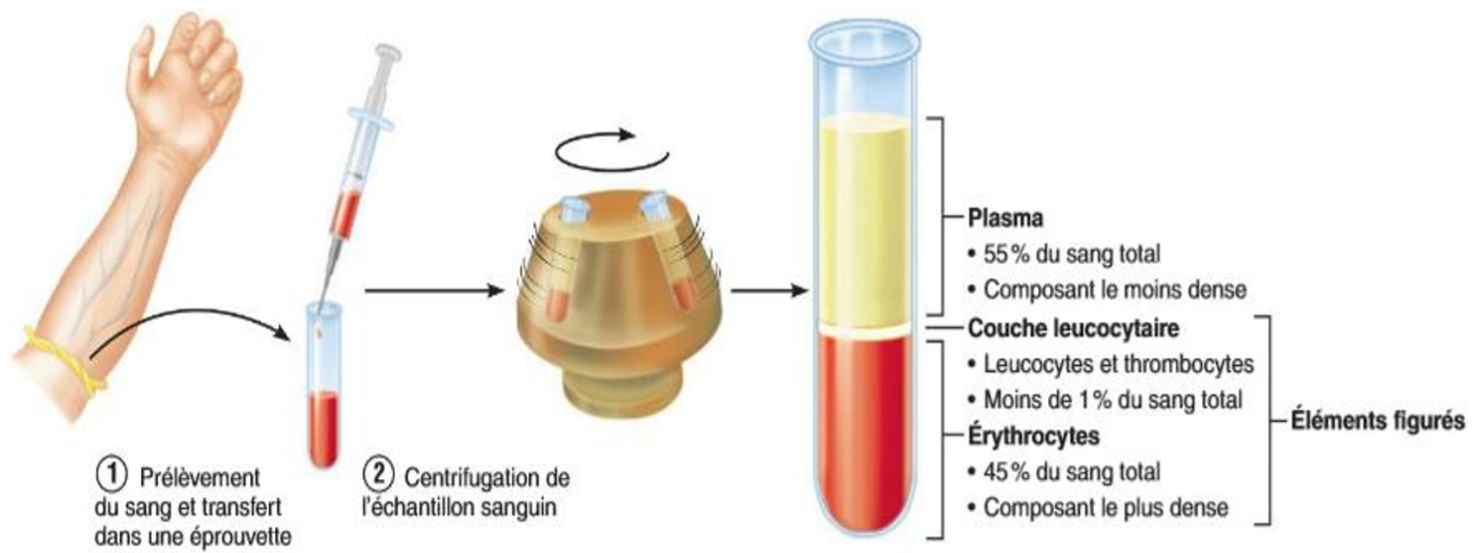


Figure 17.1 Principaux composants du sang total.

https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220554630&idcurso=3506026#

❖ Composition du sang – Le plasma

Généralités

Composante liquide du sang constituée d'eau, d'ions et différentes molécules transportées dans l'organisme.

- Légèrement visqueux de couleur jaunâtre, très proche de la composition de l'eau de mer.
- Contient plus d'une centaine de solutés.
- Sa composition varie selon les captations et libérations des cellules mais reste constante.

Composition

- ▶ **Eau** : 90 à 92%
- ▶ **Gaz respiratoires dissous** : **O₂**, **CO₂** et **N**.
- ▶ **Électrolytes** : solutés les plus abondants du sang.
 - **Éléments minéraux** sous forme de cations et anions : Na, K, Ca, Mg, Cl, Fe, Cu, Zn, P, etc., présents majoritairement sous forme de sels : chlorures, carbonates, phosphates, sulfates.
- ▶ **Hormones** : stéroïdes et thyroïdiennes transportées par des protéines plasmatiques. (ex-Albumines)
- ▶ **Éléments organiques** : environ **7 à 8%**
 - **Protéines plasmatiques** (70 à 80 g/l)
 - **Lipides** : acides gras, triglycérides, glycérol, cholestérol, vitamines
 - **Glucose** (1 g/l) et autres glucides simples
- ▶ **Déchets métaboliques** (sous-produits)
 - **Urée** (dégradation hépatique et rénale des excès d'acides aminés) : **0,20 à 0,40g/l**
 - **Acide urique** (dégradation des purines): 30 à 60 mg/l
 - **Ammoniaque** (dégradation hépatique et rénale des excès d'acides aminés) : **0,28 à 0,80 mg/l**
 - **Créatinine** (dégradation de la créatine): **3 à 4 mg/l**
 - **Bilirubine** (dégradation des GR) : **3 à 10 mg/l**

❖ Composition du sang – Les protéines plasmatiques

Essentiellement produites par le foie et provenant de l'anabolisme des acides aminés issus eux-mêmes du catabolisme digestif des protéines alimentaires.

- Constituent **une réserve protéique** mobilisable dans des états de dénutrition.
- **Vecteurs d'hormones** et substances insolubles.
- **Augmentent la viscosité du sang** permettant le maintien de la pression osmotique.

► Albumine

60 % des protides plasmatiques, produite par le foie.

- **Principale protéine de transport** dans le sang.
- **Transporteur de substances de petite taille** : hormones liposolubles, bilirubine, acides gras, calcium, enzymes, médicaments, toxines, etc.
- **Stabilise le volume** de liquide plasmatique.

► Globulines

35% des protides plasmatiques, rôle de transport et de défense. Caractérisées par leur mobilité électrophorétique.

- **Alpha et bêta globulines** : protéines vectrices qui se lient aux lipides et aux vitamines liposolubles ainsi qu'aux ions des métaux.
- **Gammaglobulines** : anticorps libérés par les cellules plasmatiques lors de la réaction immunitaire portant aussi le nom d'immunoglobulines.

► Fibrinogène

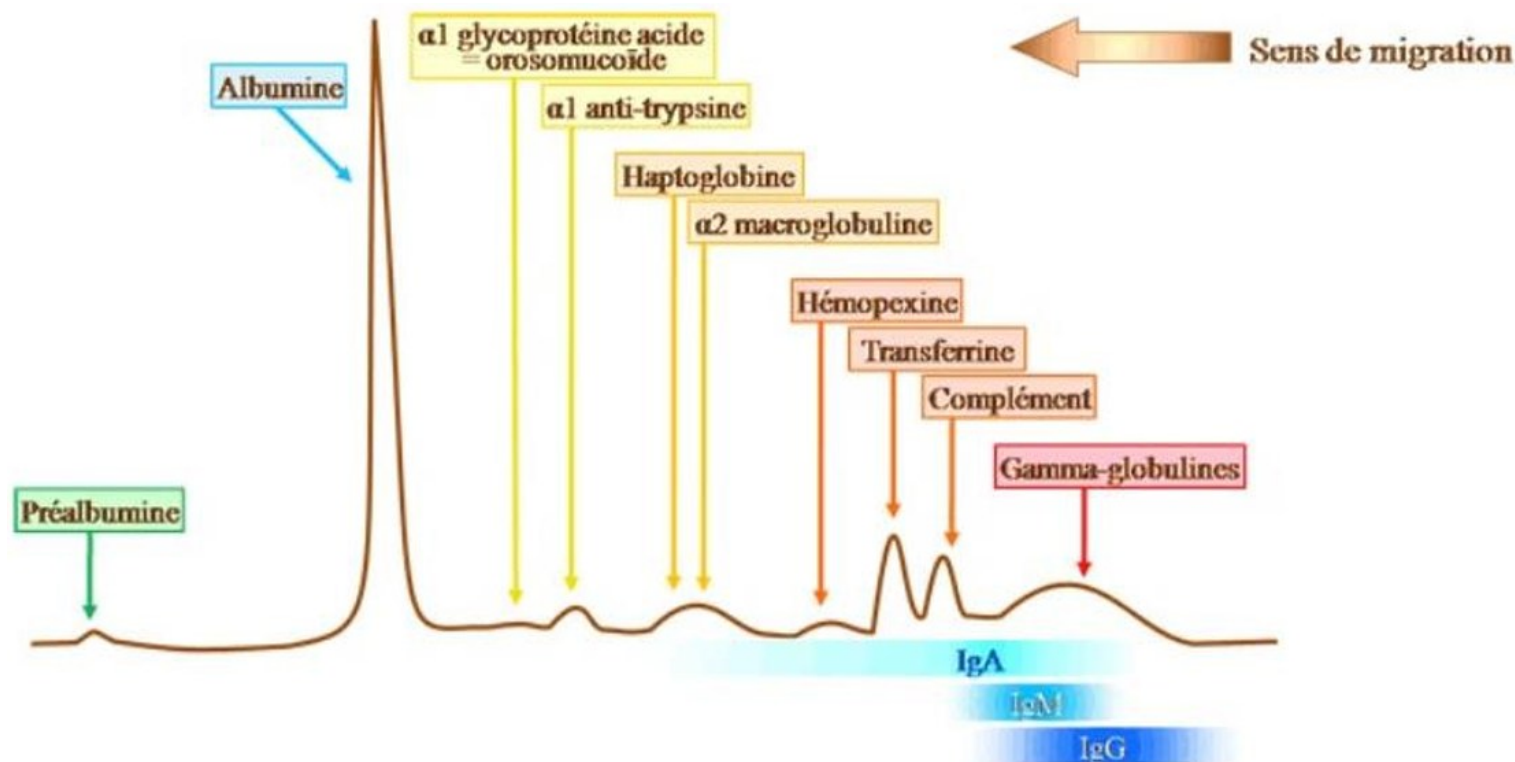
4% des protides plasmatiques, produit par le foie, rôle dans la coagulation sanguine par la production de filaments de fibrine.

- Il joue un rôle primordial dans **l'hémostase et la thrombose**.
- **Sous l'action de la thrombine, le fibrinogène se transforme en fibrine insoluble** qui constitue l'armature du caillot sanguin.

Fibrine = produit qui sert à donner du soutien dans le processus de coagulation

Plaquette = Élément cellulaire qui appartient au système immunitaire et qui sert aussi à la coagulation

Exemple d'électrophorèse des protéines



https://www.memobio.fr/html/immu/im_el_no.html

❖ Composition du sang – Les éléments figurés

► Érythrocytes : globules rouges (GR) ou hématies

→ 5 à 6 x 10¹² cellules sans noyau et presque pas d'organites, durée de vie d'environ 120 jours.

→ Leur production s'appelle **érythropoïèse** dont la régulation est assurée par **l'érythropoïétine (EPO)**, une hormone produite par les reins et un peu par le foie.

→ **Constitués de 97% d'hémoglobine**, ils **transportent l'O₂ qui se lie à l'atome de fer (Fe²⁺)** de chaque groupement hème porté par les globines (chaînes protidiques).

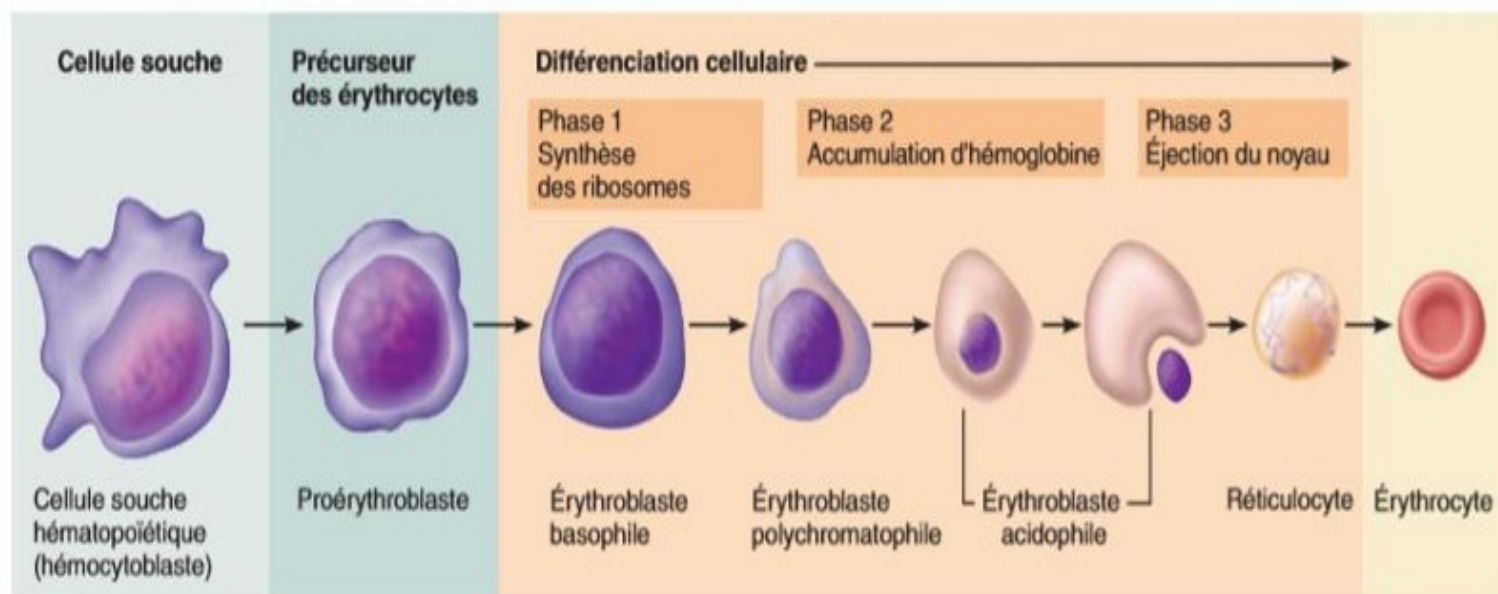


Figure 17.5 Érythropoïèse : production des érythrocytes. Les réticulocytes sont libérés dans la circulation sanguine. La cellule souche myéloïde, soit la phase intermédiaire entre l'hémocytoblaste et le proérythroblaste, n'est pas représentée.

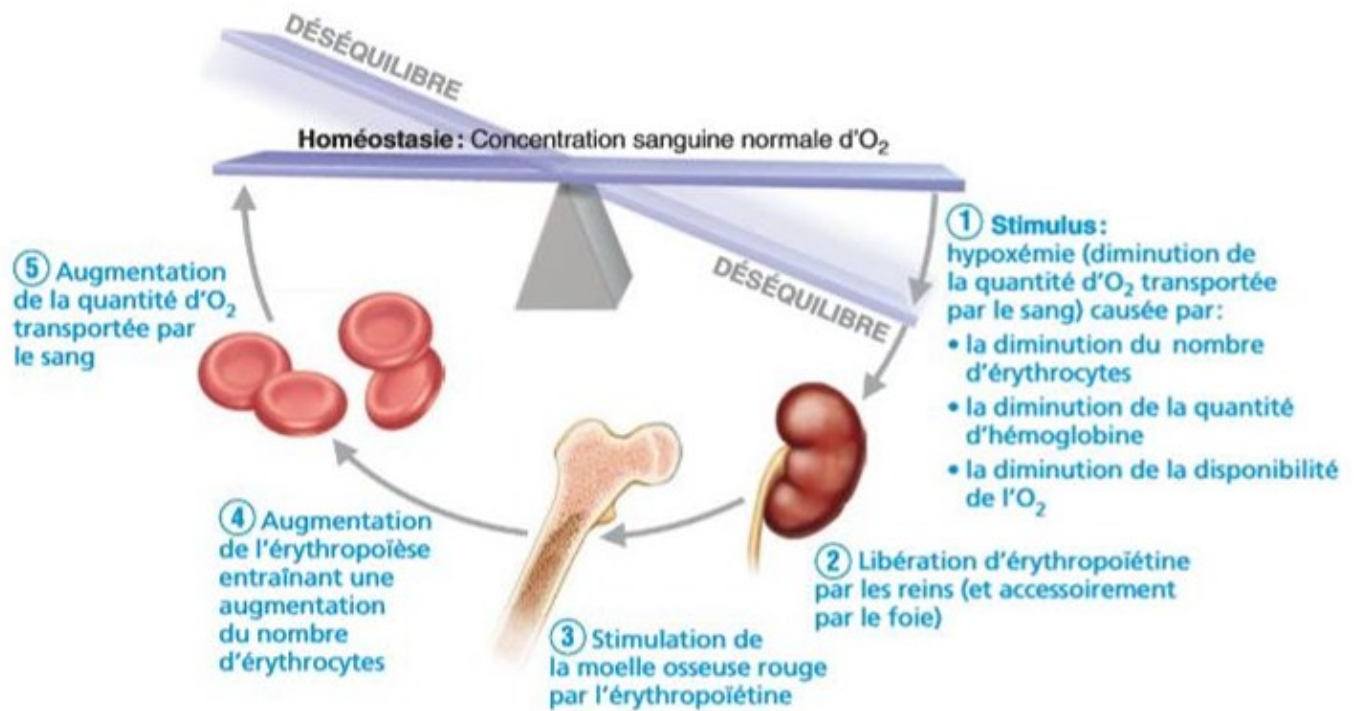


Figure 17.6 Régulation de l'érythropoïèse par l'érythropoïétine (EPO).

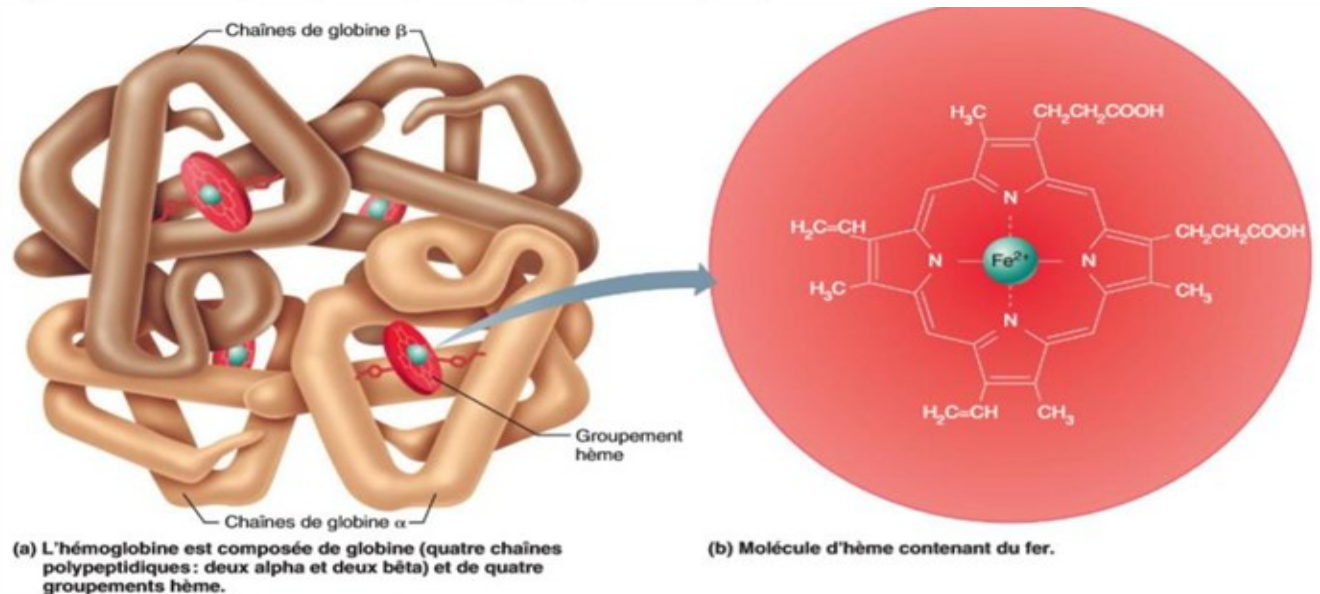


Figure 17.4 Structure de l'hémoglobine. Grâce à sa structure, l'hémoglobine est un transporteur d'O₂ très efficace.

► Thrombocytes: plaquettes

→ Fragments cytoplasmiques de cellules de grosse taille nommées mégacaryocytes jouant un rôle dans la coagulation sanguine, anucléés avec une durée de vie 10 jours.

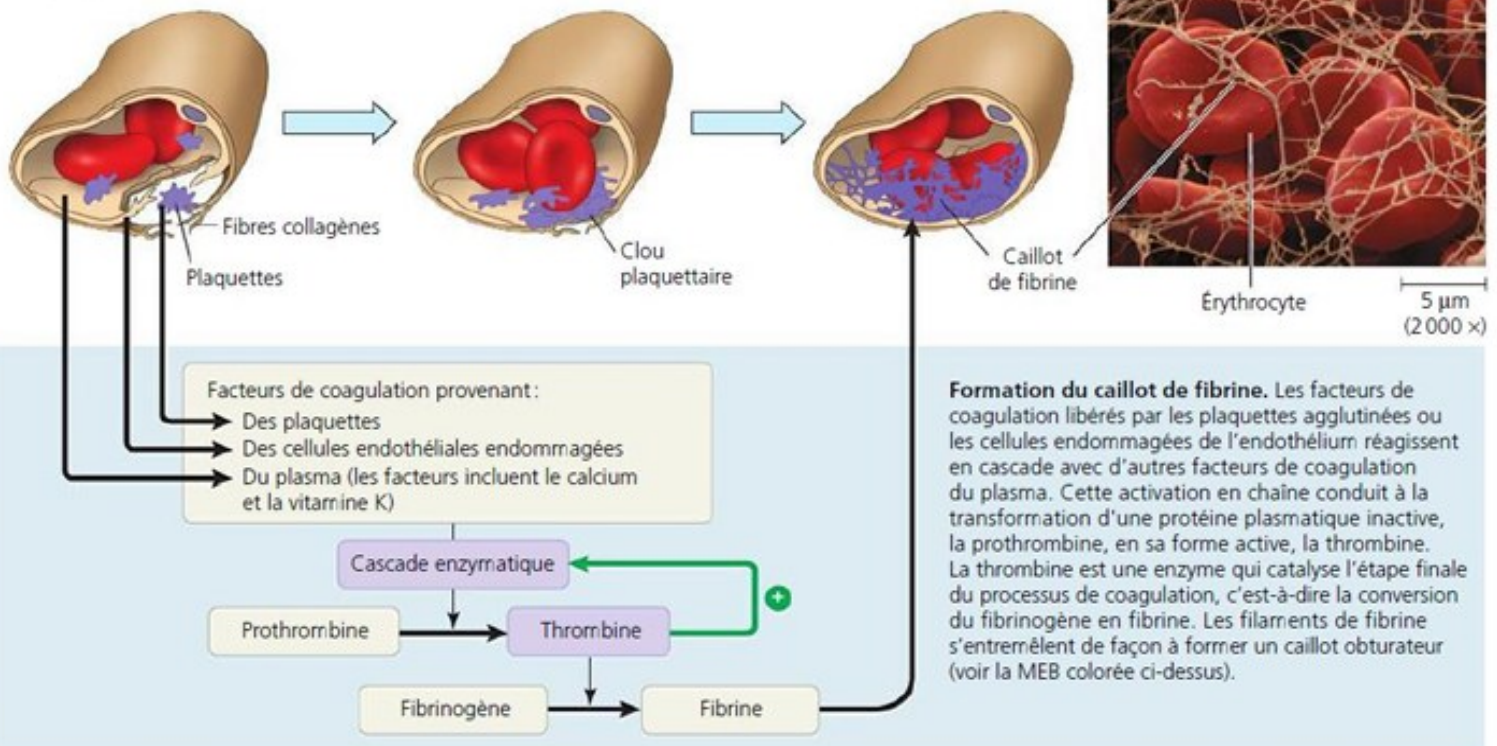
Coagulation

- Leur agglutination sur un site lésé forme le clou plaquettaire en cas de rupture d'un vaisseau.
- Leur formation est régie par la thrombopoïétine produite par le foie.

1 Le processus de coagulation débute quand l'endothélium d'un vaisseau subit une lésion, ce qui expose au sang le tissu conjonctif de la paroi. Les plaquettes adhèrent aux fibres collagènes du tissu conjonctif et libèrent une substance qui rend collantes les plaquettes voisines.

2 Les plaquettes s'agglutinent pour former un bouchon (clou plaquettaire). Celui-ci assure une protection d'urgence contre la perte de sang.

3 Cette obturation est renforcée par un caillot de fibrine dans le cas d'une lésion grave.



❖ Les groupes sanguins

Tableau 17.4 Système ABO

GROUPE SANGUIN	ANTIGÈNES DES ÉRYTHROCYTES (AGGLUTINOGENES)	ANTICORPS DU PLASMA (AGGLUTININES)	SANG COMPATIBLE	FRÉQUENCE (% DE LA POPULATION DES ÉTATS-UNIS)*				
				BLANCS	NOIRS	ASIATIQUES	HISPANIQUES	AUTOCHTONES
AB	A B	Aucun	A, B, AB, O « Releveur universel »	4	4	7	2	<1
B	B	Anti-A (a)	B, O	11	19	25	10	4
A	A	Anti-B (b)	A, O	40	26	28	31	16
O	Aucun	Anti-A (a) Anti-B (b)	O « Donneur universel »	45	51	40	57	79

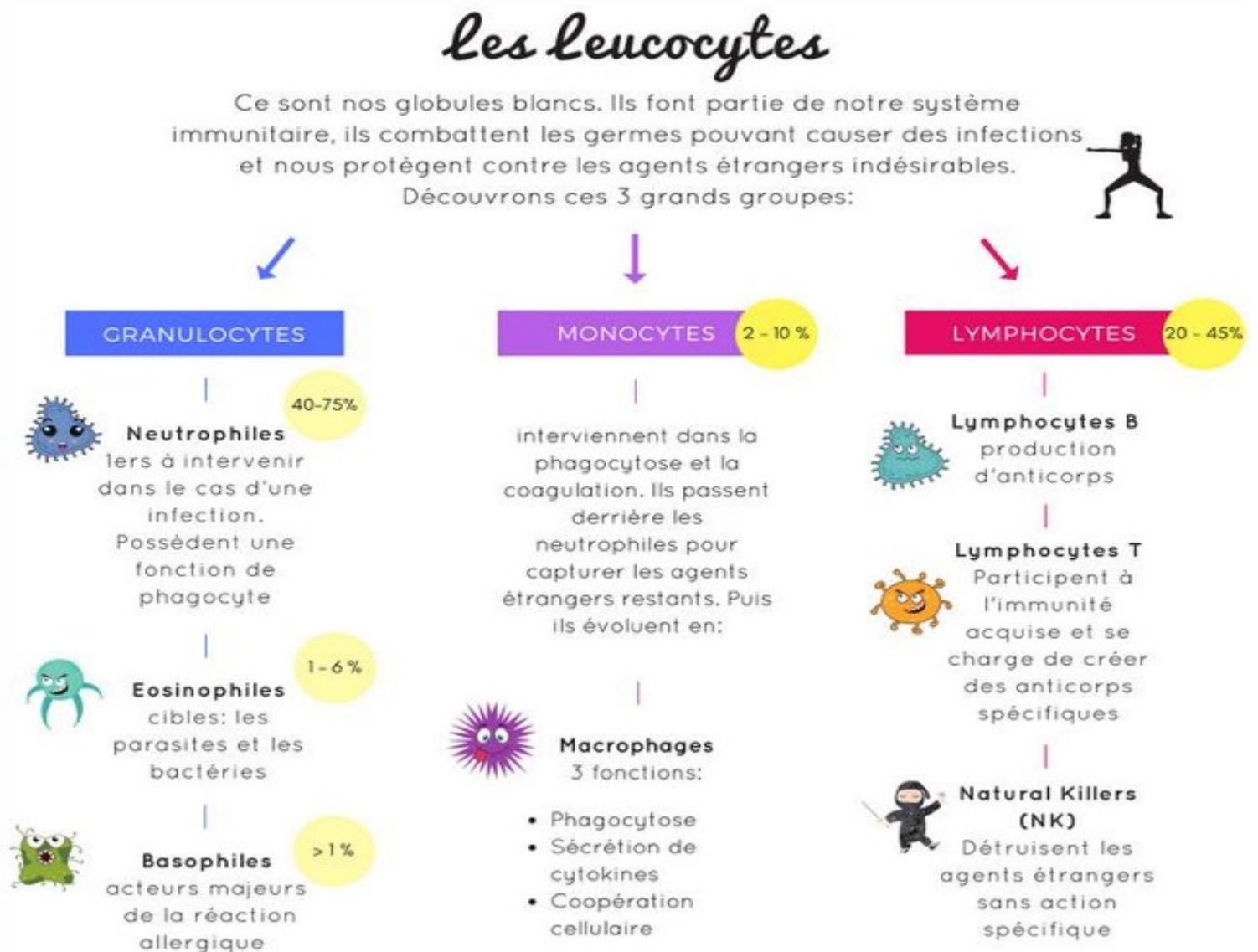
* La répartition est semblable au Canada et en Europe.

❖ Composition du sang – les éléments figurés

► Leucocytes : globules blancs (GB) concernent toutes les cellules immunitaires

- Tous les leucocytes en circulation dans le sang **dérivent de cellules souches dans la moelle osseuse**.
- **Rôle crucial dans l'immunité** conférant à l'organisme une protection contre les agents pathogènes.
- Les leucocytes sont subdivisées **en cellules myéloïdes et cellules lymphoïdes**.
- Peuvent s'échapper des capillaires par **un processus nommé diapédèse**.

Diapédèse = cellules (neutrophiles) qui ont une aptitude à s'écraser, se mouler, se faufiler et passer à travers les parois vasculaires pour arriver sur les lieux de lésions



❖ Fonctions du sang

Transport

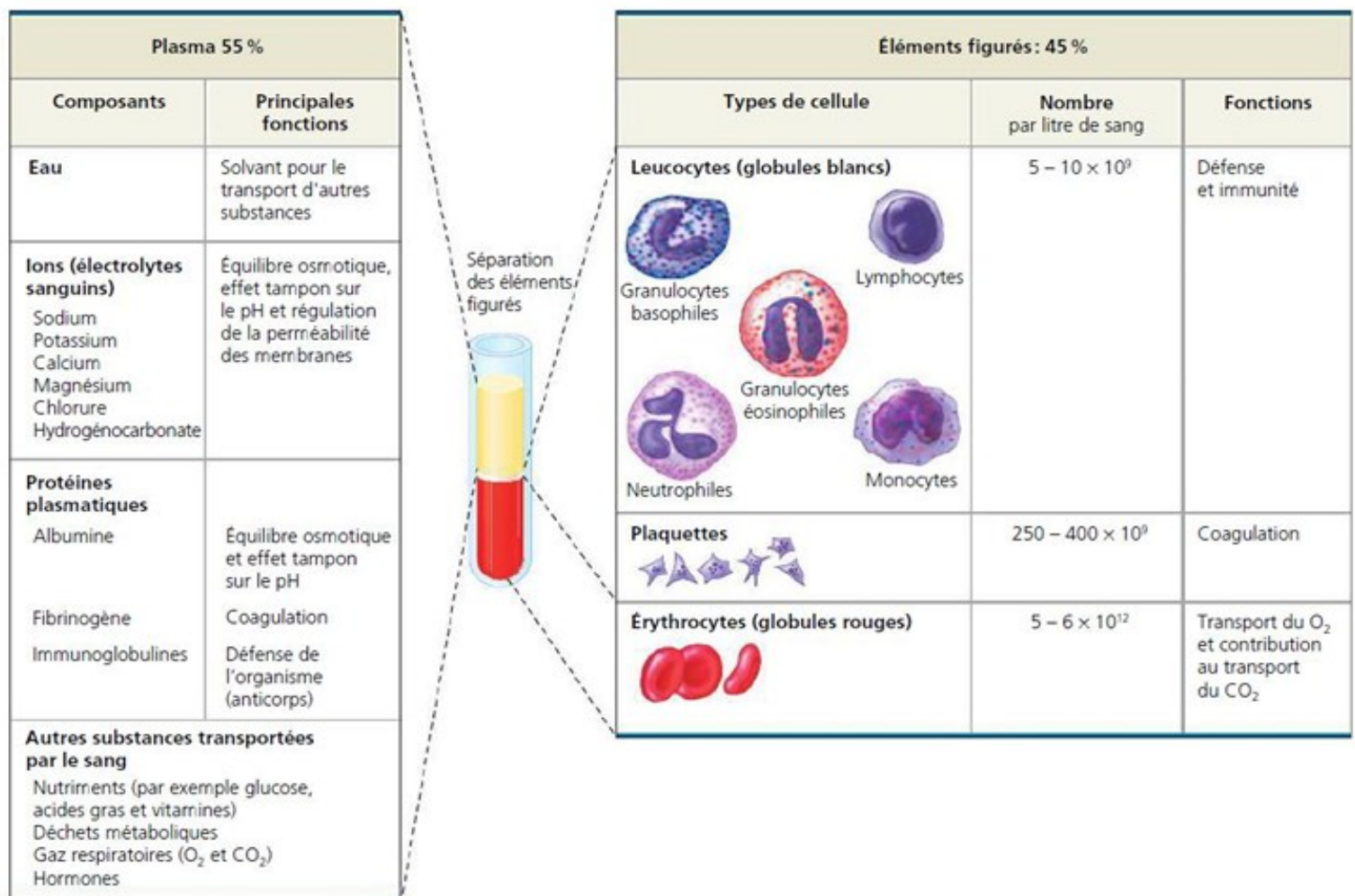
- **Apport de nutriments et O₂** vers les cellules en provenance des poumons et du système digestif.
- **Transport des déchets du métabolisme cellulaire** vers les sites d'élimination (poumons et reins)
- **Transport et diffusion des hormones** des glandes endocrines vers les organes cibles.
- **Transport des enzymes**, vitamines, protéines, etc.

Régulation

- **Maintien d'un PH normal** dans les tissus grâce aux solutés et protéines tampons et en tant que réservoir de bicarbonates (réserve alcaline). **Reserve alcaline = capacité de l'organisme à tamponner l'acidité lorsque celle-ci est trop importante**
- **Maintien d'une température corporelle appropriée** par l'absorption et la répartition de la chaleur dans l'organisme. (élimination par la surface de la peau)
- **Maintien d'un volume adéquat de liquide** dans le système circulatoire pour l'irrigation de l'organisme. (équilibre humoral)

Protection

- Prévention des hémorragies par l'action des plaquettes et des protéines plasmatiques dans la formation des caillots qui stoppent le saignement.
- Prévention de l'infection par le transport des anticorps, des protéines du complément et des leucocytes qui assurent la défense de l'organisme.



▲ **Figure 42.17** La composition du sang des Mammifères.

II. L'HEMATOPOIESE

❖ Généralités

➤ Hématopoïèse (du grec « haïma » sang, « poïein » faire)

► Processus physiologique assurant le renouvellement continu et régulé des cellules sanguines soit la différenciation et la maturation des leucocytes (GB), des thrombocytes (plaquettes) et des globules rouges (GR) à partir de cellules souches précurseurs.

► Comporte deux branches :

- Lignée lymphoïde ou lymphopoïèse cellule lymphocytaire
- Lignée myéloïde ou myélopoïèse cellule myélocytaire

Ostéoclastes =cellules qui sont issues de l'Hématopoïèse

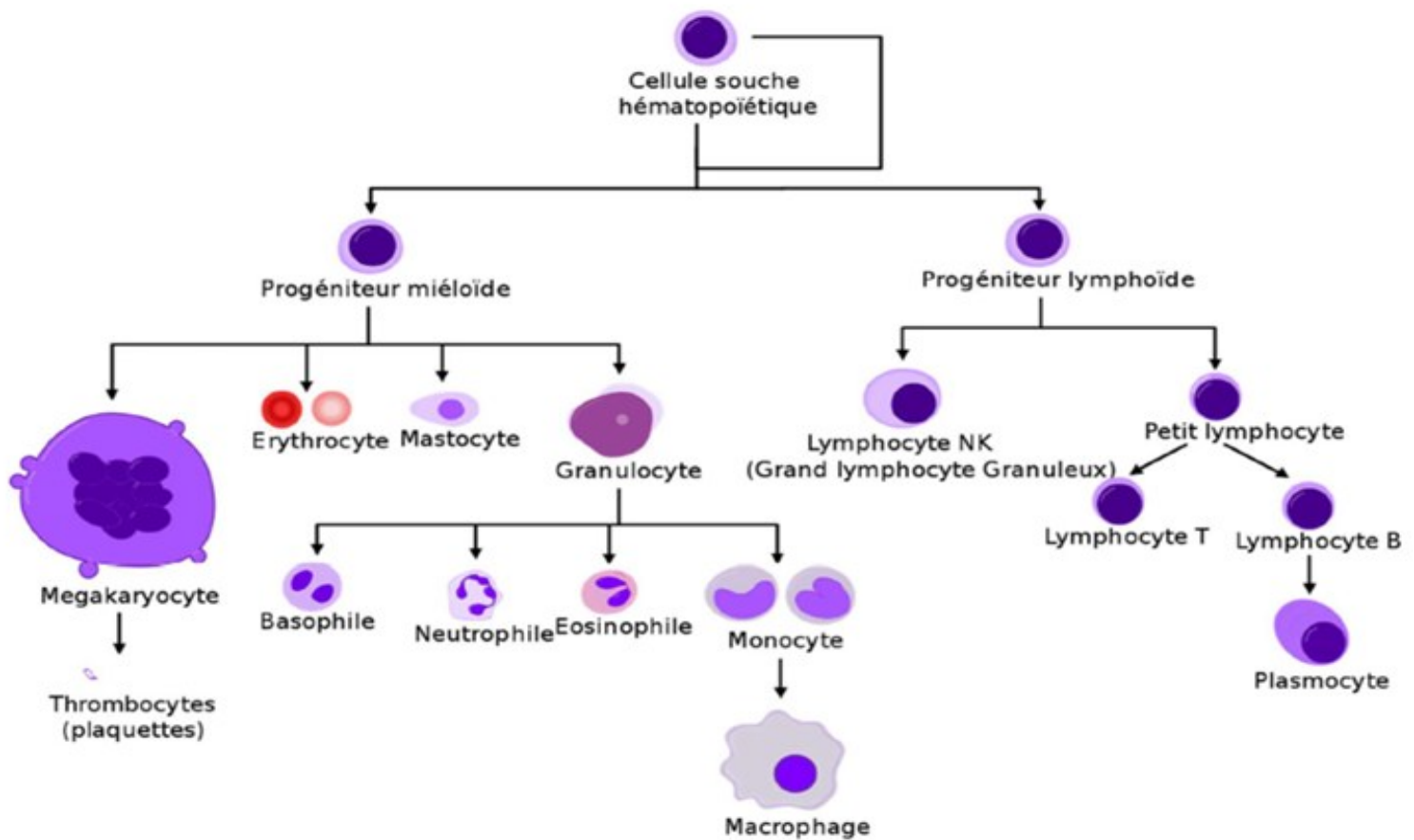
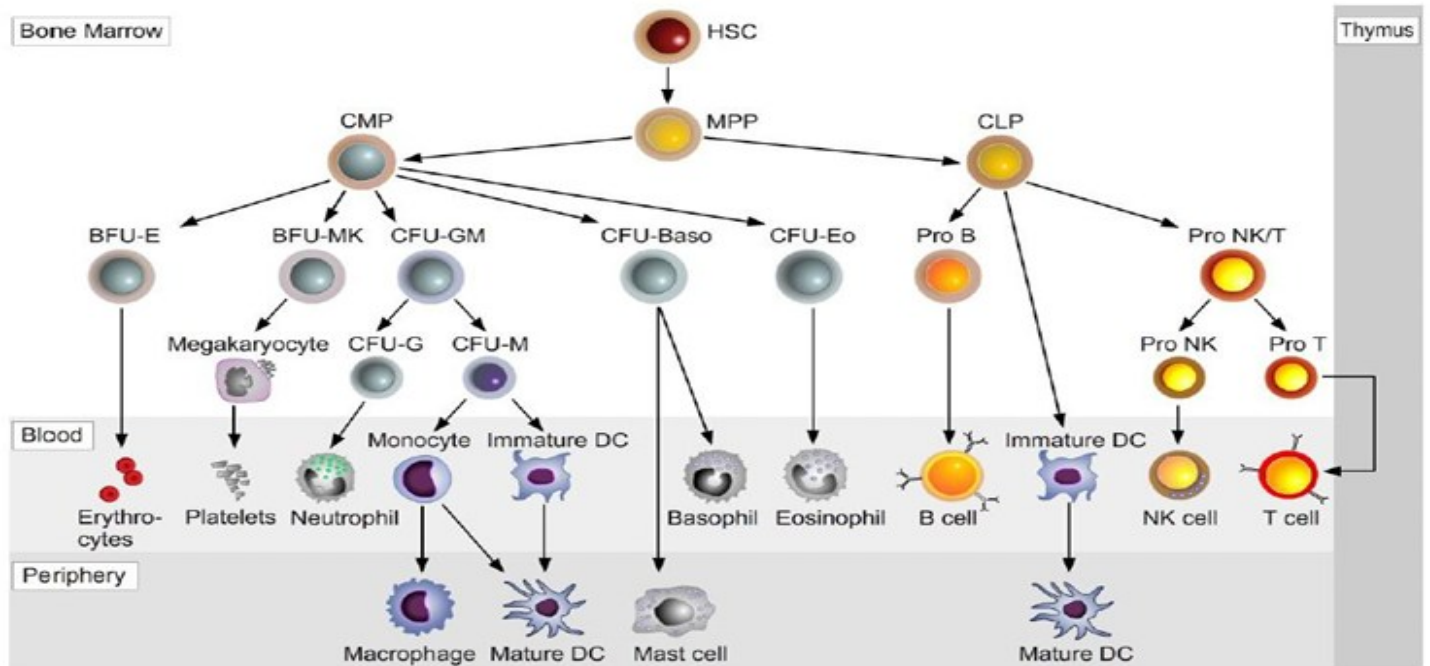


Figure 3 : L'hématopoïèse – représentation

L'hématopoïèse est un processus de différenciation complexe



• La lymphopoïèse

Processus à plusieurs étapes de différenciation et maturation commençant dans la moelle osseuse et aboutissant à la génération des:

- ▶ **Lymphocytes T** (LT) immunité adaptative
- ▶ **Lymphocytes B** (LB) immunité adaptative
- ▶ **Lymphocytes Natural Killers** (NK) immunité innée
- ▶ **Lymphocytes Natural Killers T** (NKT) qui possèdent des marqueurs communs aux **LT** et aux **NK**. Immunité innée

• La myélopoïèse

Processus de génération, de développement et de maturation des composants myéloïdes du sang.

- ▶ Cellules phagocytaires ou phagocytes et non phagocytaires
 - ⇒ **Monocytes** (Exprime des CD 16-CD 14)
 - ⇒ **Macrophages** (issus des monocytes)
 - ⇒ **Granulocytes** (neutrophiles, éosinophiles, basophiles) pourvu de granulation cytoplasmique
 - ⇒ **Cellules dendritiques** (DC) dendritique cells = CPA = présentatrice d'antigène

CD = cluster de différenciation = clone de cellules qui va proliférer suite a des messages dans l'intervention adaptative(lymphocyte B ont des CD 19- tous les lymphocyte T naïf inactivés sont des **CD3** , les **NK =CD56** etc....)

CD = cluster de différenciation = ces populations sont des cellules immunitaires qui constituent une sorte de famille qui exprime à leur membrane, a l'extérieur des marqueurs d'appartenance a des cluster de différenciation .**C'est une forme d'identification**. Les CD peuvent apparaitre a plusieurs et être exprimés par plusieurs cellules immunitaires

⇒ **Mastocytes** (cellules résidentes)

Cellules phagocytaires = cellules qui ingurgitent des agents pathogènes ou fragment d'agent pathogène

Cellules non phagocytaires = cellules qui ont la capacité d'intervenir par des mécanismes autre que la phagocytose

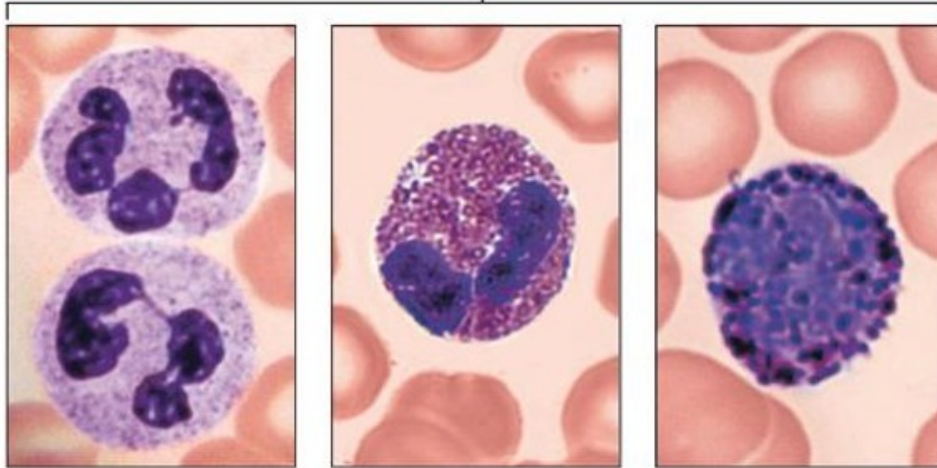
- ▶ Érythrocytes (globules rouges)(GR)
- ▶ Thrombocytes (plaquettes)

➤ Les cellules immunitaires

• Leucocytes ou globules blancs (GB)

- ▶ 1 % du volume sanguin soit $4 \text{ à } 10 \times 10^9$ leucocytes/l
- ▶ Seuls éléments figurés du sang à posséder des **noyaux et des organites**. Cellules nucléées
- ▶ Ces cellules forment différentes populations qui se différencient par des **marqueurs (protéines) de surface** ou **CD** (Clusters of différenciation).
- ▶ Suivant leurs caractéristiques structurales et chimiques, ils se **divisent en granulocytes et agranulocytes**.

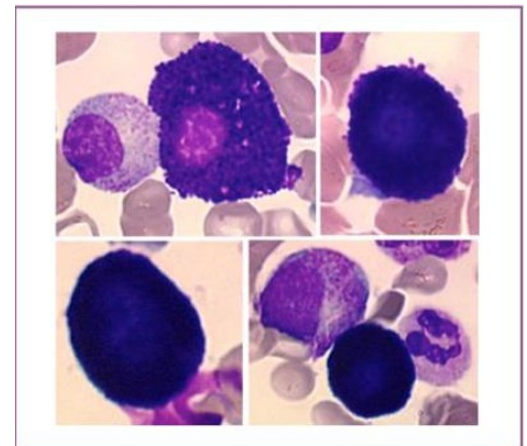
Granulocytes



(a) Granulocytes neutrophiles (ici, on en voit deux) : noyau plurilobé ; granulations cytoplasmiques rouge clair et bleues

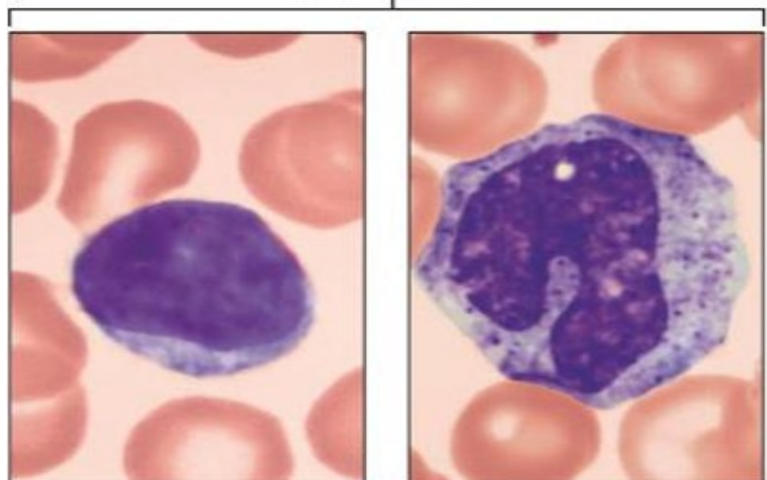
(b) Granulocyte éosinophile : noyau bilobé ; granulations cytoplasmiques rouges

(c) Granulocyte basophile : noyau bilobé ; granulations cytoplasmiques violet sombre



Les Mastocytes

Agranulocytes



(d) Petit lymphocyte : gros noyau sphérique ; fine bordure de cytoplasme bleu clair

(e) Monocyte : noyau en forme de haricot ; cytoplasme bleu-gris abondant

III. LES CELLULES DE L'IMMUNITÉ INNÉE

❖ Généralités

→ **Toutes ces cellules sont issues de la moelle osseuse** plus précisément de la lignée myéloïde sauf les TNK qui sont issus de la lignée lymphoïde.

→ **Les leucocytes du système de l'immunité innée ne peuvent pas se diviser ou se reproduire par eux-mêmes.** Donc vont devoir être générés par les phénomènes de myélopoïèse va falloir que le recrutement et commande de production se fasse envers les cellules souches

→ **Peuvent être résidents dans les tissus** ou se déplacer librement et interagir avec les particules étrangères. Sont présentes dès la phase embryonnaire (toutes les cellules immunitaires ne sont pas circulantes) il existe des cellules sédentaires qui finissent par migrer lors de leur activation

→ **L'immunité innée fait aussi appel à des molécules effectrices** comme le système du complément (sang) et les protéines de la phase aiguë (sang).

Le SI en cas de danger, d'agression, de problématique ou de cancerose doit déployer dans un certain sens et une certaine logique différentes familles de cellules qui ont toutes leur rôle mais qui vont avoir des propriétés de recrutement et de communication vers d'autres familles. Chaque intervenant au fur et à mesure qu'il va procéder à l'action sur le site du combat, va émettre tout un tas de messagers, de communication et va recruter en permanence d'autres intervenants. Il y aura aussi l'utilisation de beaucoup de molécules effectrices (fabrication de produit) qui vont venir en soutien et qui vont servir dans les phases de signalisation et de reconnaissance pour aider tout ce monde à comprendre comment il faut agir.

❖ Classification

La réponse immunitaire innée est médiée par l'action concertée de plusieurs types de cellules effectrices.

→ **Localisées dans les tissus :**

- macrophages
- mastocytes
- cellules dendritiques (DC)

→ **En circulation dans le sang**

- Monocytes
- Natural Killer (NK) neutrophiles

❖ La phagocytose

Absorption et digestion de particules étrangères par des cellules phagocytaires en plusieurs étapes par adhérence directe, opsonisation, ingestion ou englobement (internalisation).

Phénomène d'ingurgitation propre aux cellules immunitaires phagocytaires. Elles vont absorber et digérer à l'aide de toutes sortes d'enzymes très acides et corrosives des agents microbiens. Pour se faire, elles vont devoir les reconnaître puis les capter et les ingurgiter en les mettant dans des phagosomes

Phagocytose est une fonction attribuée aux cellules immunitaires (historiquement elle servait de nutrition, les cellules phagocytait pour se nourrir) petit à petit c'est devenu un mécanisme de protection

PHAGO LYSOZOMES = fusion entre les Phagosomes (vésicules de digestion) et lysosomes (contiennent l'enzyme lysozyme)

Lors de la digestion des phagolysosomes, on va retrouver des fragments qui vont s'exprimer à la surface des membranes = présentation antigénique = le point de départ pour le démarrage de la défense immunitaire

2 classes de phagocytes existent:

- **Non professionnels** : cellules endothéliales
- **Professionnels** : Monocytes/macrophages, cellules dendritiques (DC), granulocytes, mastocytes

❖ Les phagocytes

► Cellules endothéliales

Constituent l'endothélium des vaisseaux sanguins qui permet le passage des fluides vers l'extérieur ou l'intérieur des vaisseaux et, entre les cellules, la diapédèse des lymphocytes et des monocytes.

→ Cellules nucléées impliquées en premier lieu avec les neutrophiles dans la réaction inflammatoire.

→ Elles établissent **des interactions fonctionnelles spécifiques avec les leucocytes circulants** d'où leur rôle important dans le rejet des greffes.

→ Elles expriment les molécules du CMH1, des **récepteurs TLR** et produisent des **interférons (IFN)**.

Très impliquée dans l'immunité car très expansive aux médiateurs de l'information, agissent très vite lorsqu'il y a agressions, très communicantes avec les neutrophiles.

Dès qu'il y a messages d'alerte, elles vont laisser passer à travers l'endothélium les cellules immunitaires notamment les neutrophiles pour qu'elles puissent arriver sur les lieux nécessaires

Récepteurs TLR = propre aux cellules de l'immunité innée, qui permettent l'identification des grandes classes des microbes

► Monocytes

→ **Représentent 3 à 10% des leucocytes** et proviennent de la **moelle osseuse**.

→ Ne se différencient qu'après avoir migré vers les tissus où ils résideront.

→ Peuvent se différencier en macrophages ou en cellules dendritiques (DC).

→ **Ils phagocytent des fragments de très grande taille.**

Sont circulants et en général inactivés, ne se différencient pas tant qu'ils ne sont pas activés et qu'ils ne savent pas à quoi ils vont servir. Vont migrer vers les cellules quand ils seront activés, une tâche à effectuer

► Macrophages

→ **Cellule phagocytaire par excellence** qui provient de la **différenciation des monocytes exprimant les CMH 1 et 2**.

Dérive des monocytes, cellules phagocytaires par excellence = les éboueurs de l'immunité

N'interviennent pas seulement lorsqu'il y a infection ou action immunitaires, mais travaillent tout le temps, se sont eux aussi qui débarrassent les résidus, les cellules apoptiques, résidus de la mort cellulaire naturelle. Ils sont partout dans l'organisme. En relation avec l'immunité adaptative

→ Ils sont ubiquitaires car ils ont un **rôle important de nettoyage de l'organisme** (corps apoptotiques et nécrotiques, agents pathogènes, etc). action de nettoyage n'est pas une action inflammatoire

→ Ils **sont activés soit par les LTh (Lymphocytes T helper)** soit par **interaction des molécules microbiennes** avec les **récepteurs spécialisés PRR** (Pattern Recognition Receptors).

→ Portent chacun une appellation caractéristique suivant le tissu dans lequel ils se trouvent.

⇒ Cellules microgliales (la microglie) dans le cerveau, cellules de Kieffer

► Cellules dendritiques (DC)

→ Ont comme spécificité la présence de dendrites (expansions cytoplasmiques)

→ Peuvent être issues de la lignée myéloïde en dérivant des monocytes.

Localisation : tissus cutanés (cellules de Langerhans) et tissus conjonctifs (DC interstitielles)

→ Peuvent être issues de **la lignée lymphoïde** avec une localisation dans le thymus en tant que DC plasmacytoïdes où elles interviendront dans le maintien de la tolérance au soi.

Fonction phagocytaire

→ **Ingestion et présentation des antigènes** suivie par une **migration du lieu de résidence vers les organes lymphoïdes secondaires** où elles interagiront **avec les LT et LB**.

Fonction de cellule présentatrice d'antigène (CPA)

→ **Expriment tous les PRR** (Pattern Recognition Receptors) membranaires et à la fois les molécules du **CMH 1 et 2**. **PRR = récepteurs (dont les TLR)**

→ Participent à **l'activation de la réponse immunitaire adaptative** et jouent **le rôle de messagers entre immunité innée et l'immunité adaptative**. Essentiel à l'activation immunitaire

⇒ **Importante car elles sont à l'interface entre l'immunité innée et adaptative. Sans ces DC il n'ait pas possible de communiquer entre chaque immunité**

⇒ Présente l'antigène et déclenche l'immunité adaptative mais elles ont aussi une présentation croisée cad si elles sont infectées par des virus, elles vont externaliser ses déchets à la membrane pour annoncer au SI qu'elles sont malades et qu'elles doivent être détruites= mécanisme d'autoprotection - d'autosuicide

⇒ **Les DC donnent les commandes et le booster qui va avec**

► Granulocytes neutrophiles

→ **50 à 70% des leucocytes**, les plus nombreux circulant dans le sang, vie courte et rôle phagocytaire.

→ Capacité de migration vers les tissus par diapédèse car ils interviennent parmi les premiers sur les lieux de l'infection **attirés par des chimiokines libérées par les macrophages et autres cellules immunitaires**

→ **Ils meurent suite à la phagocytose**.

⇒ **NET = « neutrophiles extra cellulaires traps » (piège)** processus propre aux neutrophiles nommé **NETOSE**=> capacité de déverser leur propre ADN dans le milieu extracellulaire pour attraper des agents pathogènes

► Granulocytes éosinophiles

→ Cellules phagocytaires moins mobiles avec une **activité antiparasitaire** par dégranulation et **rôle moins marqué dans les allergies**.

- ⇒ Moins d'activité phagocytaire
- ⇒ **Impliqué dans la réponse anti parasitaire, l'hypersensibilité de type 1 (les allergies)**
- ⇒ Recrutés par les basophiles et mastocytes dans les mécanismes d'allergie

→ Anciennement appelé acidophiles.

→ Une présence anormale de façon continue dans les tissus entraîne une **inflammation chronique** et des **pathologies comme les EGID** (Eosinophilic Gastrointestinal Disease) avec de causes inconnues

❖ Cellules non phagocytaires

► Granulocytes basophiles

→ **Les moins nombreux** et n'exercent **pas d'activité phagocytaire**.

→ **Interviennent essentiellement dans les allergies**. Après contact avec les **allergènes la dégranulation d'histamine activera la réaction inflammatoire** dans la réponse allergique.

→ Contiennent de l'héparine qui agit **comme un anticoagulant** qui augmente la perméabilité des capillaires et facilite la diapédèse. HEPARINE = Fluidifiant du sang = facilite la diapédèse

- ⇒ **Impliqué dans la réponse anti parasitaire, mais aussi beaucoup dans les mécanismes de réponse anti allergique**
- ⇒ Cellules riches en granulation
- ⇒ Ont des affinités pour les immunoglobulines E produites par les lymphocytes et vont venir s'attacher à leur membranes pour les activer ,
- ⇒ **Mécanisme allergies** = c'est tout un processus , une grande boucle qui nécessite l'intervention de l'immunité ,des lymphocytes T , B, des anticorps (IgE) jusqu'aux basophiles et mastocytes pour déclencher la réaction allergique

► Mastocytes

→ **Cellules résidentes de la lignée myéloïde riches en granulations** (histamine, héparine, sérotonine, protéases). **N'exercent pas d'activité phagocytaire** sauf contre certaines bactéries. (Aggregatibacter actinomycetemcomitans)

→ **Rôle primordial dans les allergies par l'activation et l'amplification de la réponse inflammatoire**, la diminution de la coagulation sanguine et l'augmentation de la perméabilité facilitant la diapédèse.

→ **Expriment des récepteurs Fc pour les IgE et des IgE**.

→ Lors du contact avec un antigène, il y a dégranulation.

SYNDROME D'ACTIVATION MASTOCYTAIRE

❖ Récapitulatif

	Cellules	Localisation
	Monocytes	sang
	Macrophages*: • <i>Histiocytes</i> • <i>Macrophages alvéolaires</i> • <i>Mésangiocytes</i> • <i>Astrocytes, microglie</i> • <i>Cellules de Kupffer</i> • <i>Ostéoclastes</i>	Tissus tissus conjonctifs poumons reins cerveau foie os
	Cellules dendritiques (DCs): • Cellules de Langerhans • DC interstitielles • DC plasmacytoïdes (lymphoïdes)	Tissus/organes lymphoïdes secondaires peau tissus conjonctifs organes lymphoïdes secondaires
	Granulocytes: • Neutrophiles • Eosinophiles/ basophiles	sang/tissus sang/tissus
	Mastocytes	tissus

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno

Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

❖ Les Natural Killers (NK)

→ **Représentent 5 à 10% des lymphocytes** et sont issues de la lignée lymphoïde de la moelle osseuse.

Les « James BOND » de l'immunité=> cellules solos qui reçoivent des commandes de « permis de tuer » mais ne répondent aux ordres, sont très autonomes

→ **Ne correspondent ni aux LT ni aux LB**, ce sont des **grands lymphocytes granuleux (GLG)**.

Caractéristique qui ressemblent aux lymphocytes

Ont diverses substances qui se déversent notamment

- **LA PERFORINE** crée des pores, ouverture dans les membranes des agents pathogènes(virus)
- **LA GRANZYME** pénètre à l'intérieur et acidifier, détruire et créer des radicaux libres

→ Présentent **des récepteurs inhibiteurs** et **des récepteurs activateurs**.

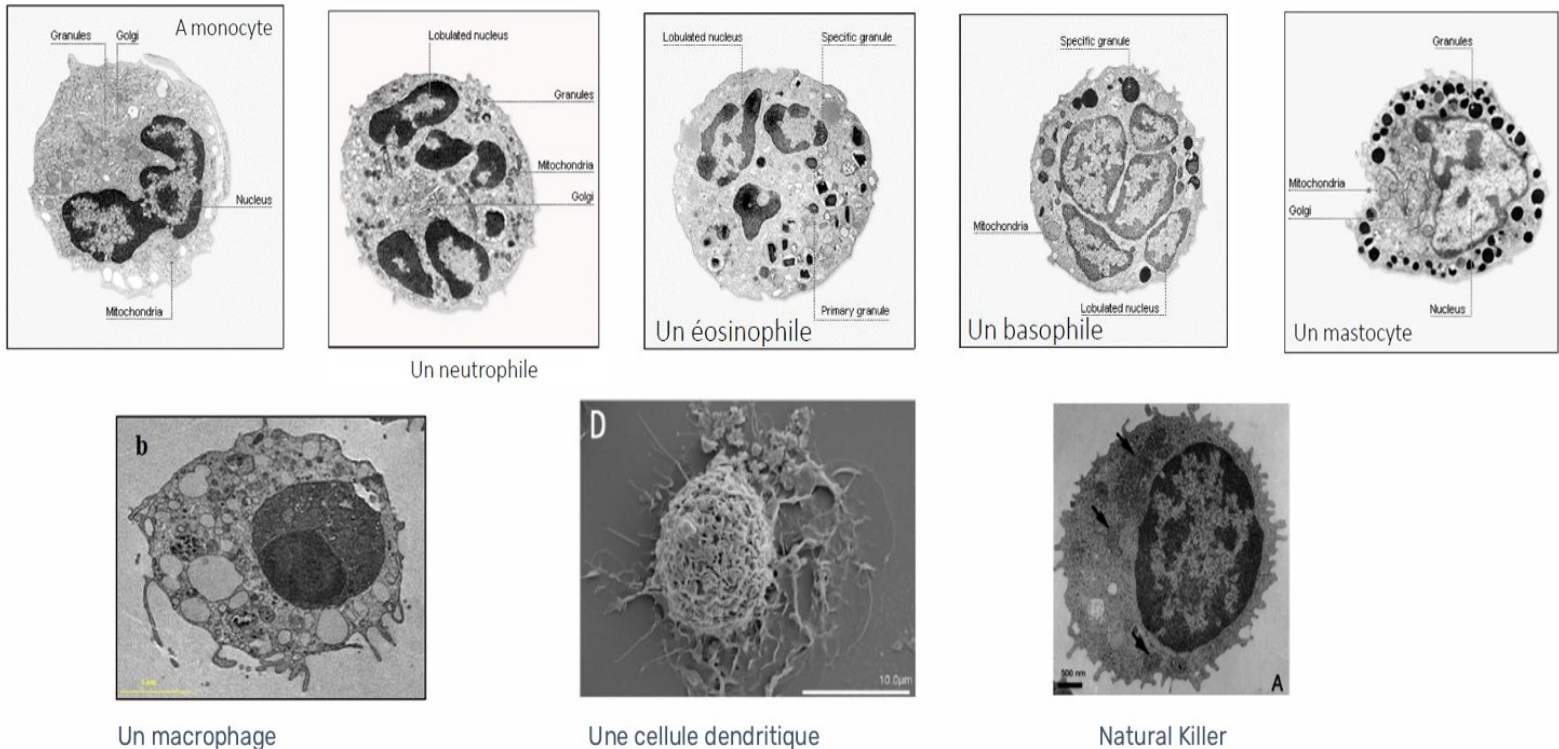
Très autonome car peut à la fois levé le frein de l'inhibition lors d'une rencontre que réactiver par une directe reconnaissance

Ne vont jamais attaquer les cellules du soi sauf en cas de cancerose. Des lors que le soi est modifié les NT vont intervenir

→ Elles sont **spontanément des cellules tueuses envers toutes les cellules**, mais sont **inhibées par la présence de molécules de classe 1 du CMH**.

→ **Activité cytotoxique** contre **les virus et les cellules tumorales**, production de IFN γ et TNF α .

❖ Les cellules de l'immunité innée – synthèse



	Type cellulaire	Origine	Localisation	Rôle
	Monocytes	Myéloïde	Sang	Phagocytose, présentation de l'antigène
	Macrophages		Tissus	
	Cellules dendritiques	Myéloïde / lymphoïde		
  	Neutrophiles	Myéloïde	Sang	Phagocytose, dégranulation
	Basophiles		Sang	Inflammation, allergie
	Éosinophiles		Sang & tissus	
	Mastocytes	Myéloïde	Tissus	Inflammation
	Natural Killer	Lymphoïde	Sang	Cytotoxicité

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

IV. LES CELLULES DE L'IMMUNITÉ ADAPTATIVE

❖ Généralités

Les lymphocytes sont les cellules majeures de l'immunité adaptative en provenance de la lignée lymphoïde issue de la moelle osseuse.

→ Les lymphocytes T (LT) et les lymphocytes B (LB) ont la capacité de migrer vers les organes lymphoïdes ou circuler en dehors de ceux-ci.

- ⇒ LT helper (les auxiliaires) et les LT Cytotoxique (mode d'action à peu près identique des NT, détruit directement les cellules infectées ou cancéreuses avec des mécanismes cytotoxiques)
- ⇒ LT constitue la **réponse cellulaire immunitaire**
- ⇒ LB à travers le processus d'anticorps va constituer **une réponse de type humoral**

→ Possèdent des **récepteurs spécifiques** permettant la **reconnaissance des antigènes** :

- Récepteurs TCR pour les LT
- Récepteurs BCR pour les LB

→ **Au cours de leur maturation**, ils sont testés pour **une réactivité au soi**, toute cellule comportant des récepteurs aux molécules du soi est **éliminée par des processus spécifiques de sélection**.

→ **La différenciation des LT et LB** au cours de la réponse immunitaire adaptative porte le **nom d'expansion clonale**.

→ **Les LB sécrètent des anticorps** qui **attaquent et détruisent les éléments étrangers**, il s'agit de **la réponse de type humoral**.

→ **Les LT détruisent directement les agents pathogènes**, il s'agit de la **réponse de type cellulaire**.

Les troupes d'élites = armée spécialisée

❖ Lymphocytes T (LT)

Responsables de l'immunité cellulaire qui vise à détruire les agents pathogènes ou les cellules cancéreuses.

→ **Issus de la moelle osseuse, lignée lymphoïde**, ils **migrent vers le thymus** où ils se différencient et deviennent matures.

→ Ils **acquièrent leurs récepteurs TCR** par réarrangements successifs et **sont caractérisés par le cluster de différenciation CD3** ainsi que par d'autres protéines membranaires (molécules Co réceptrices).

- CD 4, CD 8
- intégrines, sélectines L
- récepteurs de cytokines, etc

tous les LT constitués, naïfs, maturés, avec leur récepteurs sélectionnés, qui n'ont jamais rencontré encore un antigène et qui sont prêts à intervenir expriment tous **par défaut un CD3**

Selon les tâches qui vont leur être attribuées les LT vont se séparer :

- ⇒ LT helper qui vont exprimer le **CD4 ou LT4**
- ⇒ LT cytotoxiques qui vont exprimer le **CD8 OU LT8**

Classification en 3 lignées

LT CD4 : deviendront LT helper (ou auxiliaires) (LTh) avec un rôle de régulation de la réponse immunitaire adaptative par activation d'autres cellules immunitaires.

⇒ **ROLE** = médiation et prolifération des commandes vers les autres populations (« les adjuvants »)

LT CD8 : évolueront en LT cytotoxiques ou cellules T cytotoxiques (CTL).

⇒ **ROLE** = attaque directement les cellules infectées et sont impliqués dans la lutte anticancéreuse et anti infectieuse, pathogène intracellulaire

LT régulateurs ou Treg : anciennement appelés T suppresseurs dont le rôle est de réguler ou réprimer l'activité des cellules immunitaires.

⇒ **ROLE** = impliqué dans la régulation , résolution de l'inflammation, des mécanismes de tolérance. Sont essentiels à la cicatrisation, réparation

⇒ Porte le cluster **CD25**

► Lymphocytes T-CD4 ou LT Helper

→ **Cellules intermédiaires ayant un rôle activateur** sur d'autres cellules immunitaires par une action de costimulation qui intervient suite à une première reconnaissance des antigènes présentés par les DC.

→ **Leur cluster de différenciation est le CD4 reconnaissant donc les molécules du CMH2** exprimées sur les cellules immunitaires.

→ **Action d'activation des phagocytes**

→ **Action d'activation des LB** qui conduira à la production d'anticorps

► Lymphocytes T-CD4 ou LT Helper

En réponse à une stimulation antigénique, les cellules T CD4 naïves prolifèrent et se différencient en cellules T effectrices qui se distinguent par leur production de cytokines et leurs fonctions.

Une fois que la présentation antigénique a été faite par les cellules dendritiques (CPA) les LT helper s'activent (statut de naïf à actif) , reçoivent les messages d'information sur la nature des agents pathogènes, s'il s'agit :

- ⇒ **des infections intracellulaires= vont activer les voies anti infectieuses Th1 ,**
- ⇒ **si infection extracellulaire = Voie Th2(allergies) ,**
- ⇒ **si problème fongique = Voie Th17**

⇒ **Sous l'action des DC et en fonction des cytokines produites, deux voies d'action se distinguent.**

- **Voie Th1**
Intervient dans l'immunité cellulaire liée aux pathogènes intracellulaires.
- **Voie Th2**
Intervient dans l'immunité humorale liée aux pathogènes extracellulaires et dans les réponses allergiques.
- **Voie Th17**

► Lymphocytes T-CD8 ou LT cytotoxiques

⇒ **captation du message en directe avec les CPA**, pas besoin d'intermédiaire, reçoivent l'information et agissent (part à la bataille tout seul)

→ **Leur cluster de différenciation est le CD8** reconnaissant les antigènes présentés par les molécules du **CMH1** qui sont exprimées par toutes les cellules nucléées.

→ Les LT-CD8 effecteurs pourront également se différencier en LT-CD8 mémoires qui auront des **capacités de réaction accrues** par rapport aux LTCD8 effecteurs.

→ **Action de destruction des cellules cibles infectées par des agents intracellulaires** à l'aide de **protéases** comme la perforine ou le granzyme, contenu(e)s dans des **granules cytotoxiques**.

► Lymphocytes Treg

Cellules immunitaires régulatrices d'importance capitale dans le maintien de l'homéostasie. Leur cluster de différenciation spécifique est le CD25.

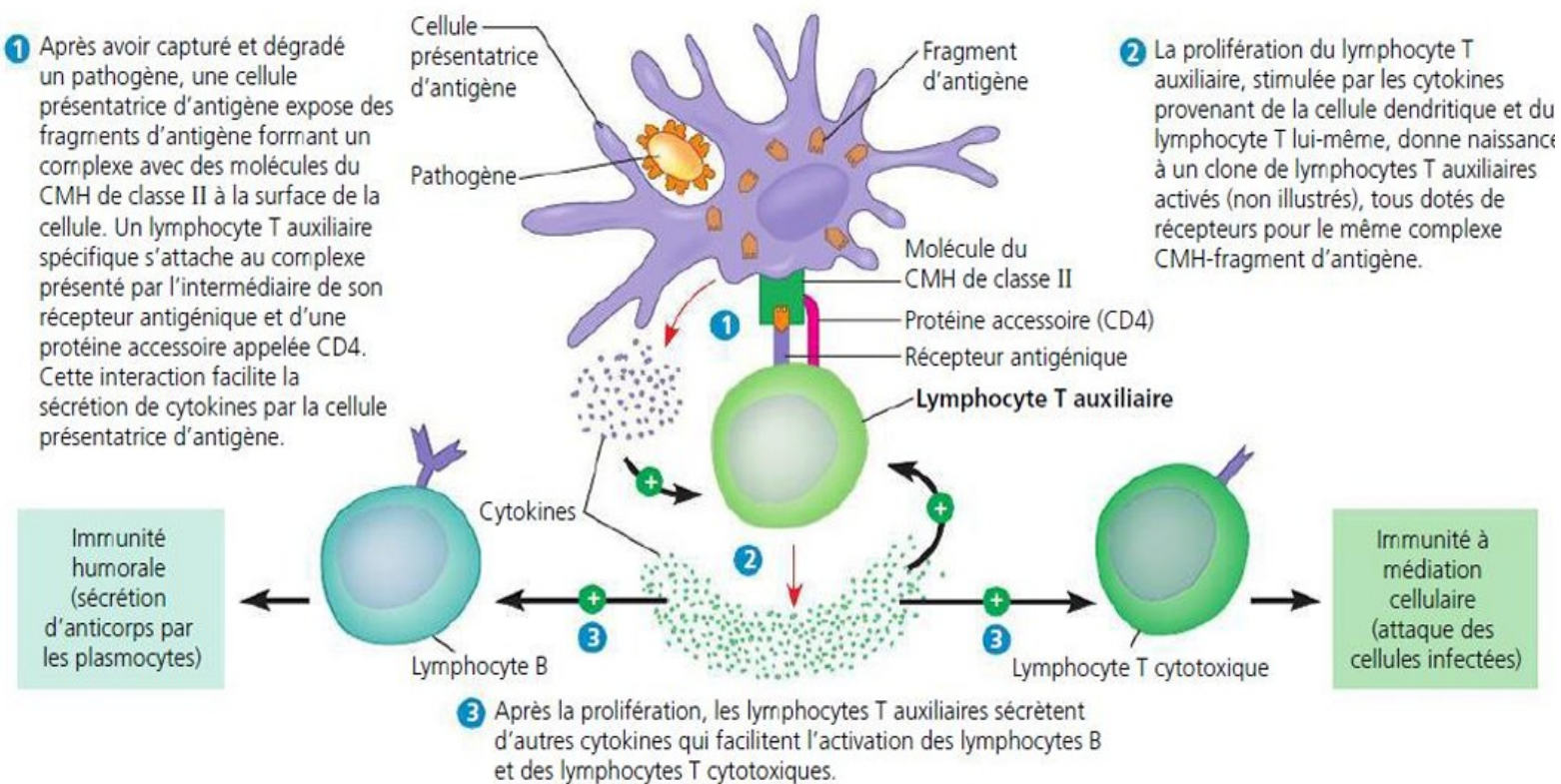
⇒ **Fonctions régulatrices dans l'auto-immunité** ou en fin de réaction immunitaire en exerçant des activités de contrôle de l'inflammation et de **la réponse immunitaire par des mécanismes de répression des cytokines**.

⇒ **Voie Treg (tolérance)**

⇒ **L'action des Treg** désigne la réponse de **régulation immunitaire**.

⇒ **Importante dans l'auto-immunité (Déficit de Treg dans l'auto-immunité)**

Lymphocytes T (LT) – rôle



▲ **Figure 43.16** Le rôle central des lymphocytes T auxiliaires dans les réactions immunitaires humorales et à médiation cellulaire. Dans cet exemple, un lymphocyte T auxiliaire réagit à une cellule dendritique qui présente un antigène microbien.

Source : Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

❖ Lymphocytes B (LB) CD 19

► **Cellules responsables de l'immunité humorale qui visent à produire les anticorps spécifiques de l'antigène.** On parle d'immunité humorale car les anticorps peuvent être solubles donc circulants

► **Issus de la moelle osseuse, lignée lymphoïde**, ils agissent **principalement contre les microbes extracellulaires** et ont la capacité de **reconnaître un antigène précis à l'aide des récepteurs BCR.**

Naissent et mûrissent dans la moelle osseuse rouge contrairement aux LT qui vont migrer dans le thymus pour être maturés et sélectionnés

Différenciation par expansion clonale en :

- **Plasmocytes sécréteurs d'anticorps** qui neutraliseront les agents pathogènes circulants.

⇒ LB vont avoir besoin de produire (dans une cascade de production) des plasmocytes puis des anticorps. Ces cellules ont besoin d'un **double signal**, de plusieurs commandes pour s'activer.

EXPANSION CLONALE : c'est lorsqu'il y a une commande de production et que les LB doivent proliférer, se multiplier pour intervenir dans l'immunité adaptative => **formation de clones**

⇒ Les plasmocytes sont les intermédiaires des LB et ce sont eux qui sécrètent les anticorps

- **LB mémoires qui vivront longtemps** et produiront une seconde réponse immunitaire en cas de réexposition aux mêmes antigènes spécifiques. **Les archivistes /documentalistes**

⇒ Cellules qui vont rester en réserve, garder la mémoire immunitaire et qui vont rester prêtes à intervenir pour faciliter l'intervention en cas de réexposition aux mêmes antigènes = reconnaissance spécifique

► **Les LB sont immobiles et s'activent dans les tissus lymphoïdes.**

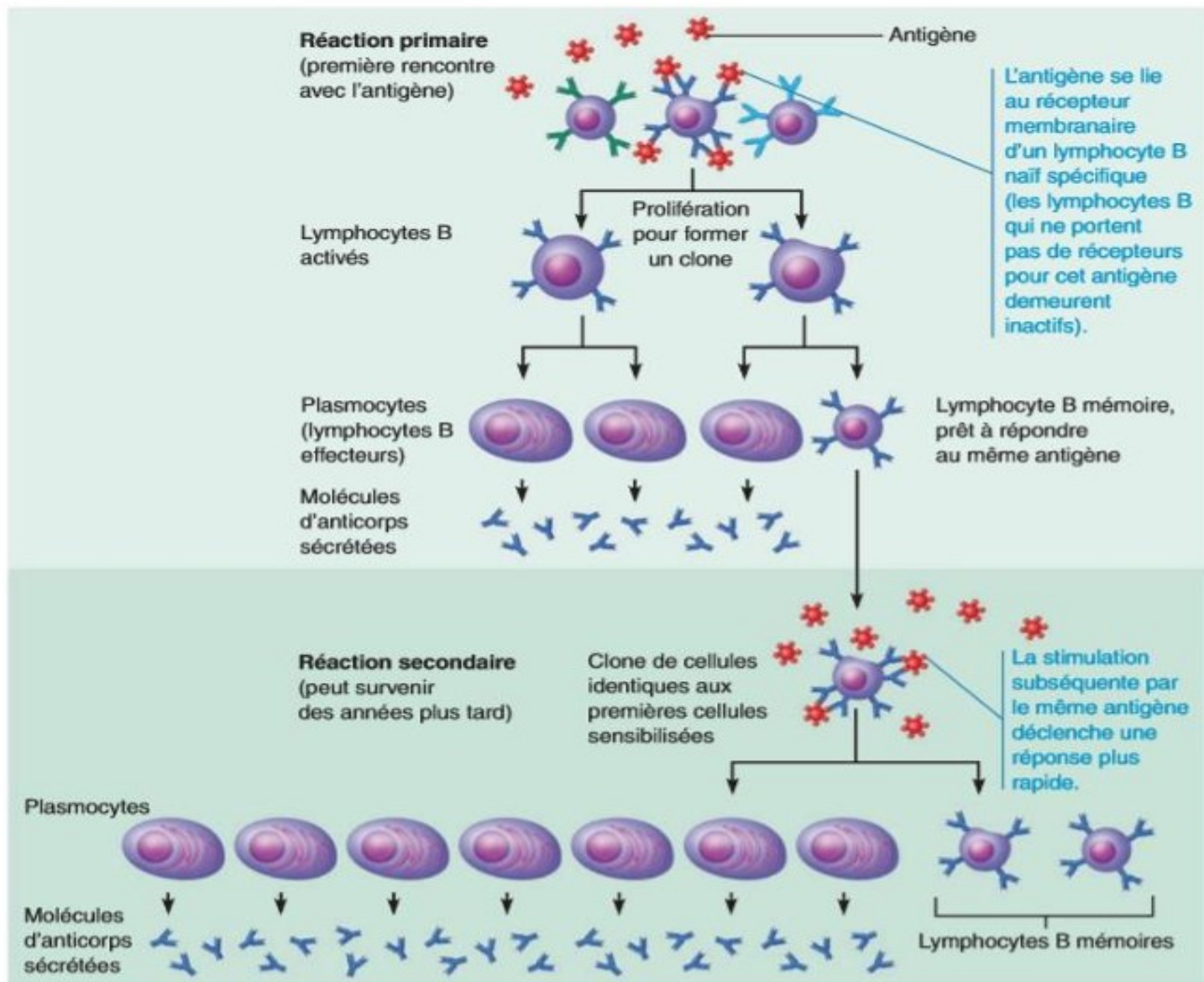
► **Les plasmocytes restent également sur place**, seuls les anticorps sont transportés vers les sites d'action.

► **Présence de récepteurs membranaires et solubles (anticorps)**

► **L'activation des LB aura toujours besoin d'un double signal** : un 1er déclenché par les récepteurs spécifiques BCR et un 2ème qui sera fourni par les LT Helper activés

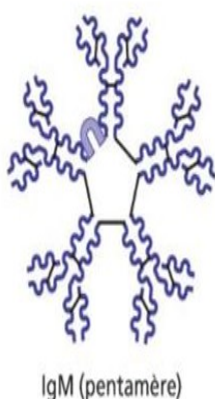
1^{er} signal : Activation par rencontre d'antigène = reconnaissance par les récepteurs BCR

2^{ème} signal : réception du message des LT helper, rassurant et confirmant la reconnaissance de l'antigène en question => expansion clonale des LB => production des plasmocytes => production d'anticorps => pour ensuite former la réponse spécifique nécessaire



► Immunoglobulines (anticorps) (ce ne sont pas des cellules mais fractions de protéines)

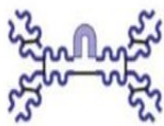
⇒ **Fractions de protéines sériques : gammaglobulines divisées en 5 classes: IgM, IgG, IgA, IgD, IgE**



- L'IgM est la première classe d'Ig sécrétée par les plasmocytes au cours de la réaction primaire. (Ce fait est utile sur le plan diagnostique, car la présence d'IgM dans le plasma indique habituellement une infection en cours due à l'agent pathogène qui a stimulé la formation d'IgM.)
- Elle fixe et active rapidement le complément.
- Elle existe sous forme de monomère et sous forme de pentamère (cinq monomères réunis).
- La forme de monomère sert de récepteur d'antigènes à la surface du lymphocyte B.
- La forme de pentamère (illustrée à gauche) circule dans le plasma sanguin.
- Ses nombreux sites de fixation à l'antigène font de l'IgM un puissant agent agglutinant.



- L'IgG est l'anticorps majoritaire dans le sérum: elle constitue de 75 à 85 % des anticorps circulants.
- Elle constitue le principal anticorps de la réaction secondaire et de la réaction primaire tardive.
- Elle fixe et active rapidement le complément.
- Elle protège contre les bactéries, les virus et les toxines qui circulent dans le sang et la lymphe.
- Elle traverse le placenta et produit une immunité passive chez le fœtus.



IgA (dimère)

- L'IgA sous forme de dimère (illustrée ci-contre) est appelée **IgA sécrétoire** et se rencontre dans les sécrétions comme la salive, la sueur, le suc intestinal, le mucus des voies respiratoires et urogénitales ainsi que dans le lait maternel.
- L'IgA sécrétoire contribue à empêcher les agents pathogènes de s'attacher à la surface des cellules épithéliales (notamment celles des muqueuses et de l'épiderme).
- La forme de monomère est présente en quantité limitée dans le plasma.



IgE (monomère)

- La tige de l'IgE se lie aux mastocytes et aux granulocytes basophiles. Lorsque les extrémités de son récepteur sont activées par un antigène, elle déclenche la libération d'histamine et d'autres substances chimiques qui contribuent à la réaction inflammatoire et à certaines réactions allergiques.
- L'IgE est sécrétée par les plasmocytes situés dans la peau, les muqueuses des voies gastro-intestinales et respiratoires, ainsi que dans les tonsilles.
- Elle existe seulement à l'état de traces dans le plasma.
- Ses concentrations augmentent dans les cas d'allergies graves ou de parasitoses chroniques du tube digestif.



IgD (monomère)

- L'IgD est attachée à la surface d'un lymphocyte B.
- Elle tient le rôle de récepteur d'antigènes du lymphocyte B (comme l'IgM).

<https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigitalhtml.php?idclase=220558434&idcurso=3506026#>

Fonctions des anticorps

→ **Neutralisation d'un antigène** : formation de complexe antigène-anticorps qui sera phagocyté.

→ **Agglutination des antigènes**

→ **Précipitation des molécules d'antigènes**

→ **Activation du complément** : destruction d'antigènes par opsonisation et cytolysse.

→ **Augmentation de l'efficacité de la phagocytose.**

⇒ **Des lors qu'un anticorps attrape un antigène, il va former le complexe anticorps-antigène (activé dans le foie). Celui sera ensuite détruit par les cellules phagocytaires (les macrophages)**

IgA = très présente dans les muqueuses, tapissent toutes les cavités de nos muqueuses

- ⇒ Rampart qui bloquent le passage des pathogènes, rentre en compétition
- ⇒ Ont une permanente liaison avec l'extérieur et l'immunité basale
- ⇒ impliqué dans les pathologie chronique respiratoire et maladie de Crohn

IgE = spécifique des réactions allergiques

- ⇒ Ont une affinité extrêmement élevée avec les basophiles et mastocytes cad qu'à partir du moment où la réaction allergique s'est mise en route, les IgE vont aller s'attacher aux basophiles et mastocytes et c'est ce qui va déclencher la réaction de dégranulation et la libération de l'histamine
- ⇒ Affinité forte car indétachable

IgD = Sont attaché à la surface des lymphocytes, non circulant et ont un rôle de récepteur = fonction réceptrice de l'antigène

IgD et IgM = sont des immunoglobulines fixés sur la surface des LB = anticorps membranaire = ce sont les fameux BCR

IgA, IgE, IgG = sont des immunoglobulines circulants

PPI = profil protéique inflammatoire = tester certains composants

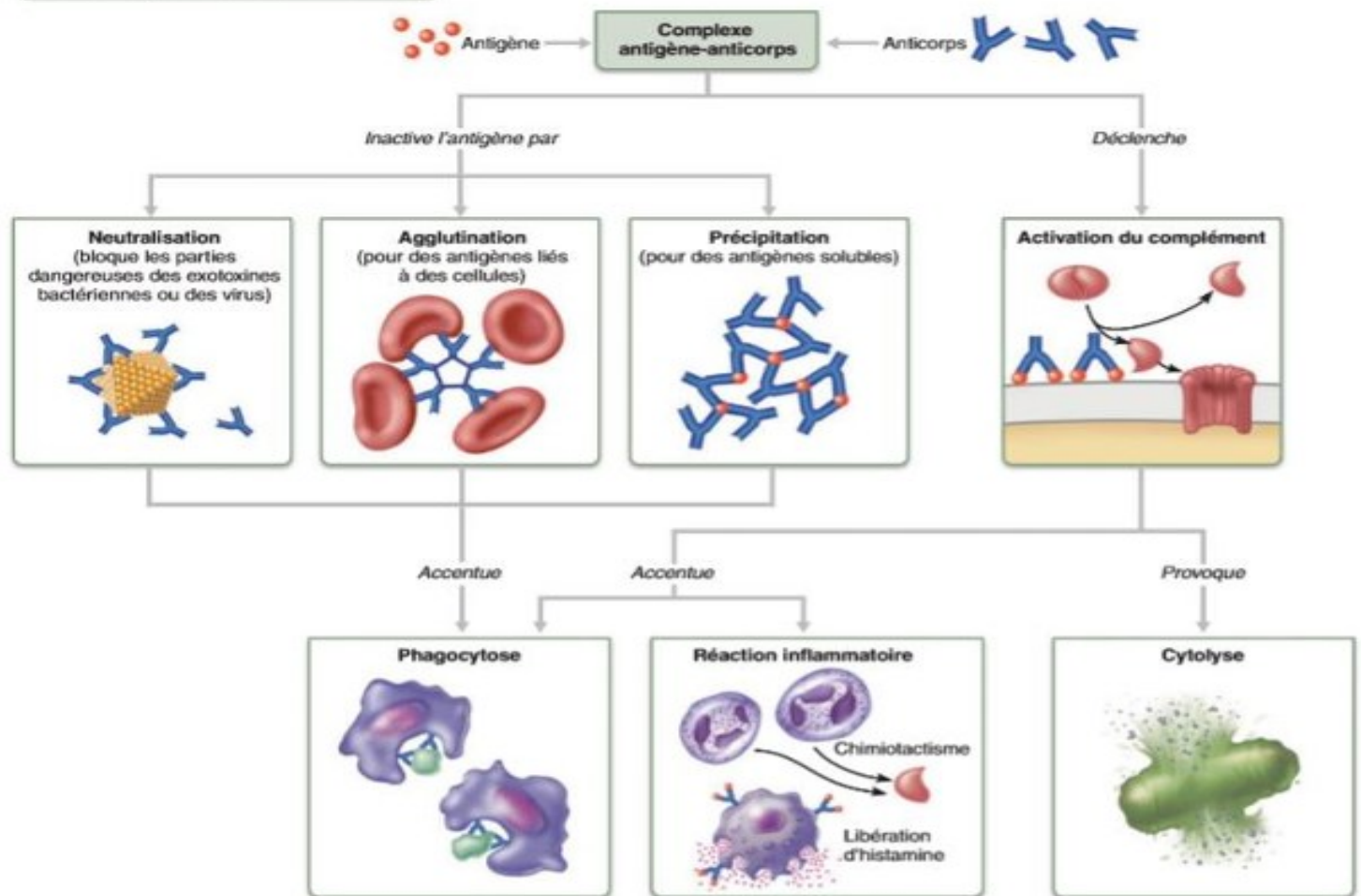


Figure 21.15 Mécanismes d'action des anticorps. Les anticorps agissent contre les virus libres, les antigènes d'érythrocytes, les toxines bactériennes, les bactéries intactes, les mycètes et les vers parasites.

❖ Cellules à l'interface des 2 systèmes

► La cellule NKT ou Natural Killer T

- **Intermédiaire entre la cellule NK et le lymphocyte T** et **présente un TCR invariant**, le même sur toutes les cellules NKT.
- **Dérivée du thymus**, son cluster est le CD3 mais elle ne présente ni CD4 ni CD8 contrairement **aux autres LT**.
- **Reconnaissance spécifique** des **lipides et glycolipides** proches des **molécules du CMH 1**.
- **Activée, les CPA se fixent à elle** alors qu'elle produit des cytokines qui activeront quasiment tous les types de cellules immunitaires.
 - ⇒ Fonctionnent de pair avec les CPA
 - ⇒ Sort de NT qui ressemblent aux LT

Tableau 21.4 Comparaison des lymphocytes B et T

	LYMPHOCYTES B	LYMPHOCYTES T
Type de réponse immunitaire	Humorale	Cellulaire
Sécrétion d'anticorps	Oui	Non
Principales cibles	Agents pathogènes extracellulaires (p. ex., bactéries, champignons, parasites, certains virus dans le liquide interstitiel, toxines)	Agents pathogènes intracellulaires (p. ex., cellules infectées par un virus) et cellules cancéreuses*
Origine	Moelle osseuse rouge	Moelle osseuse rouge
Lieu de maturation	Moelle osseuse rouge	Thymus
Cellules effectrices	Plasmocytes	Lymphocytes T cytotoxiques (T _C) Lymphocytes T auxiliaires (T _H) Lymphocytes T régulateurs (T _R)
Formation de cellules mémoires	Oui	Oui

* À noter que les lymphocytes T auxiliaires coordonnent les réactions des lymphocytes T et B.

SOURCES Bibliographie

Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel,

S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel

Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud

Spleen ou stress – Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrinoimmunologie Pascale Faivre

Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun

Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece

Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn

Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

Webographie

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/> <https://www.microbiologybook.org/French>

<https://www.medecinesciences.org/fr> <https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers> <http://accres.ens-lyon.fr/accres/thematiques/immunit-e-et-vaccination/>

<http://campus.cerimes.fr/histologie-et-embryologiemedicales/enseignement/histologie12/site/html/cours.pdf> <https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/> <https://www.vidal.fr>

<https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifs-i/cours/cours-ifs-i-biologie-fondamentale-le-tissu-sanguin.html>

<https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/> <https://www.researchgate.net>

Études scientifiques et cours

<https://courses.edx.org>

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen <https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>

Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel ScottAlgara

<http://campus.cerimes.fr/media/disquemiroir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campusnumeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>

Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM :

Collège des Enseignants d'Immunologie

